

Année 2025-2026



Service Informatique de la Ville de Montataire

104 Rue Jean Jaurès, 60160 Montataire

Ziafat Sayed-Ateeb

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SERVICES
INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS SPECIALITÉ
SOLUTIONS D'INFRASTRUCTURE, SYSTÈMES ET
RESEAUX
ENSEIGNANT RESPONSABLE : MADAME MATHILDE
CARTIER
TUTEUR : MONSIEUR GOULART FROEHLICH Cédric

Table des matières

Remerciements	3
Introduction	3
Présentation du candidat	3
Présentation de l'entreprise	3
A. Présentation de l'entreprise	3
B. Historique de l'entreprise	4
C. Structure et organisation interne de l'entreprise	4
D. Les services au sein de l'entreprise	4
E. Présentation du réseau informatique de l'entreprise	5
Les missions effectuées (Projet Laboratoire)	6
A. Mission 1 : Mise en place et configuration des équipements	6
A.1. Présentation de la mission	6
A.2. Objectifs	6
A.3. Outils utilisés	6
A.4. Déroulement de la mission	6
A.5. Problèmes rencontrés	7
A.6. Compétences acquises	7
A.7. Bilan de la mission	7
B. Mission 2 : Installation & configuration des machines virtuelles	8
B.1. Présentation de la mission	8
B.2. Objectifs	8
B.3. Outils utilisés	8
B.4. Déroulement de la mission	8
B.5. Problèmes rencontrés	10
B.6. Compétences acquises	11
B.7. Bilan de la mission	11
Conclusion	11
Annexes	12
Mission 1 & 2 : Projet Laboratoire	12

Remerciements

Avant toute chose, je souhaite remercier Cédric Goulart Froehlich, Safir Duong, Abdoulaye Yattara qui m'ont accueilli chaleureusement dans leur service une seconde fois et qui m'ont permis d'acquérir ainsi que de consolider mes compétences. Je tiens également à remercier tous les autres services de la ville qui m'ont aussi accueillis et accompagnés durant ce stage.

Introduction

Je m'appelle ZIAFAT Sayed-Ateeb, actuellement étudiant au Lycée Jean Rostand en BTS Services Informatiques aux Organisations, option A : Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux.

J'ai effectué mon stage dans le service informatique de Montataire dans le secteur public pour une durée de 6 semaines. En résumé, le service informatique de la commune est chargé de la gestion et du maintien du parc informatique. Durant ce stage, j'ai participé à la réalisation d'un projet de grosse envergure, il s'agissait de répliquer à l'identique l'infrastructure actuelle du service IT. En complément, j'ai également contribué à garantir la pérennité du système d'informations (interventions, tickets GLPI) et la rénovation de postes de travail.

Présentation du candidat

Je suis titulaire d'un Baccalauréat Sciences Technologiques Management et Gestion, option Gestion Finances. Durant ma scolarité j'ai également participé au concours national de L'Excellence en économie, que j'ai remporté au niveau académique (Amiens).

Concernant mes expériences professionnelles, j'ai été amené à travailler dans divers secteurs allant de la manutention (BPS), au secteur des parcs d'attractions à Mer de Sable ainsi qu'au Parc Astérix, et dernièrement en hypermarché à Leclerc.

Je possède de solides compétences en systèmes, réseaux et cybersécurité. Je maîtrise l'administration de systèmes Windows et Linux, la virtualisation avec VirtualBox, la gestion de réseaux (commutateurs, routeurs, VLAN) ainsi que des outils comme GLPI, Windows Server, Pfsense, 3CX... J'ai également des bases en développement et en gestion de bases de données. De plus, je complète ma formation en tant qu'autodidacte en validant des certifications (python, powershell, redhat, HTML/CSS...).

Présentation de l'entreprise

A. Présentation de l'entreprise

Le service informatique de Montataire est implanté dans un bâtiment administratif communal qui est la mairie annexe. Il fait partie du secteur public et a pour mission de garantir le bon fonctionnement des systèmes d'information de la collectivité. Ce service gère le parc informatique, assure la maintenance des équipements, le support aux utilisateurs, la sécurité des données, ainsi que le déploiement et la gestion des logiciels utilisés par les différents services municipaux (état civil, urbanisme, ressources humaines, etc.).

B. Historique de l'entreprise

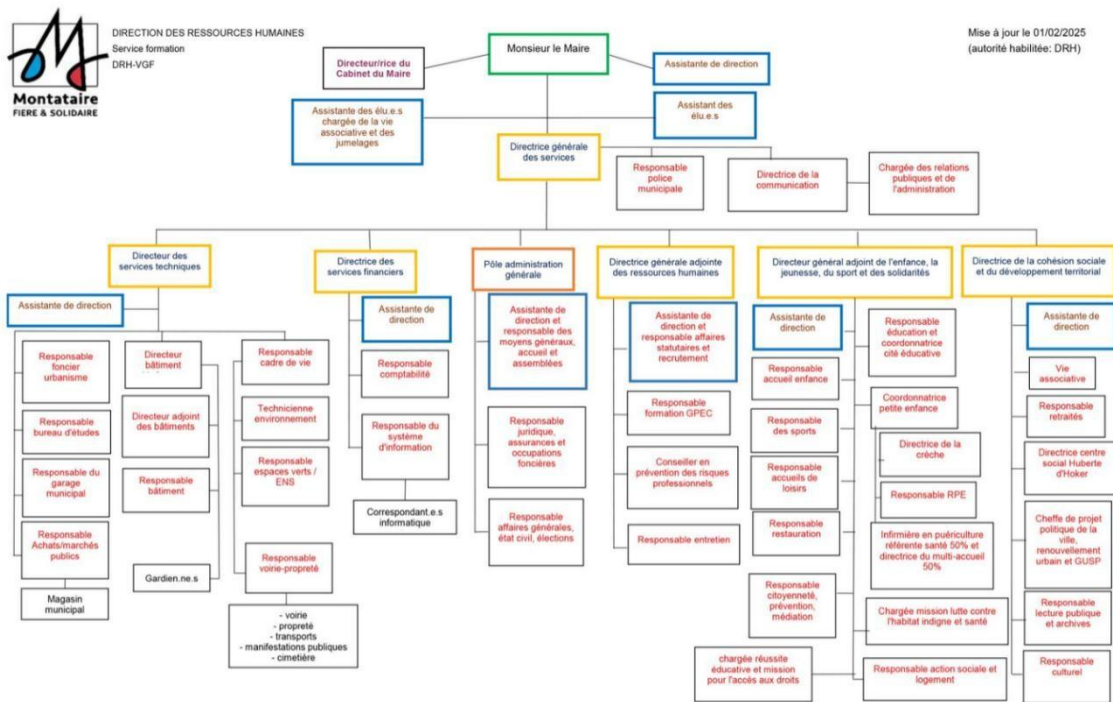
La mairie de Montataire, créée officiellement autour de 1790 après la Révolution française, gère les services publics de la commune. Le service informatique a été mis en place dans les années 2000.

C. Structure et organisation interne de l'entreprise

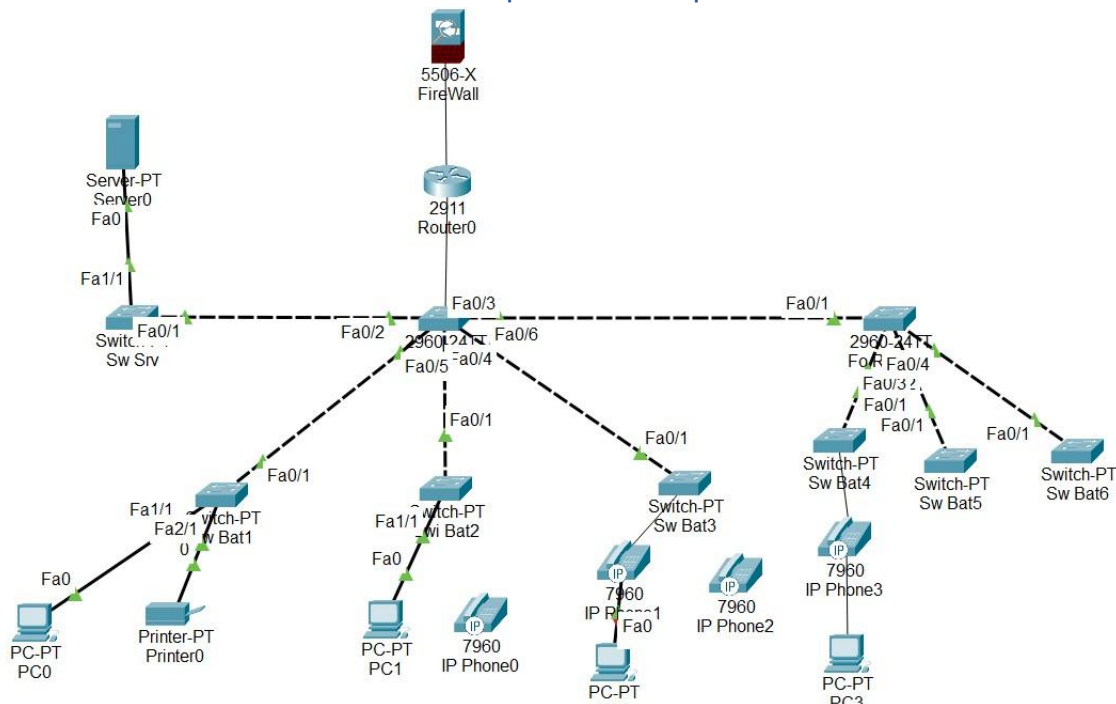
La ville de Montataire possède de nombreux services et donc de nombreux bâtiments comme le service technique ou le service de communication qui ont des bâtiments dédiés. Le service informatique quant à lui est situé dans la mairie annexe comme cité précédemment, de même pour les ressources humaines et le service comptabilité qui sont abrités dans ce même endroit.

D. Les services au sein de l'entreprise

Voici l'organigramme représentant le fonctionnement et les services de la ville de Montataire :



E. Présentation du réseau informatique de l'entreprise



Le réseau de la mairie est une infrastructure interconnectée en fibre optique, structurée autour d'un nœud central appelé "FO Annexe". Ce dernier relie le routeur principal (connecté à Internet via un firewall), les serveurs internes, ainsi que plusieurs bâtiments municipaux (Bat1 à Bat6). Chaque bâtiment est équipé d'un switch local et de postes de travail (PC, téléphones IP, imprimantes), avec une répartition logique en sous-réseaux IP. Un répartiteur secondaire ("FO Répart2") permet d'étendre la connectivité vers les bâtiments plus éloignés. Ce réseau assure une communication rapide et fiable entre tous les services municipaux.

Les missions effectuées (Projet Laboratoire)

Les adresses IP ont été masquées par souci de confidentialité.

A. Mission 1 : Mise en place et configuration des équipements

A.1. Présentation de la mission

Dans le cadre de mon stage au sein du service informatique de la Ville de Montataire. J'ai été amené, en compagnie d'un autre stagiaire, à créer une architecture réseau complète qui avait pour but d'être identique à l'infrastructure actuelle du réseau de la Ville. Elle va permettre au service IT, selon ses besoins de réaliser des tests avant de les mettre en application, en production.

A.2. Objectifs

Dans un premier temps, le but est l'installation et la configuration des différents équipements tels que l'ESXI, le routeur et les différents commutateurs. Ensuite, dans un second temps, l'objectif consistait à assurer la connectivité entre eux afin de pouvoir réaliser la suite du projet.

A.3. Outils utilisés

- Routeur EdgeRouter Ubiquiti Infinity
- Switch EdgeSwitch16 XG (Répartiteur Fibre)
- 2-3 Switch EdgeSwitch48 500W
- Serveur Dell R710 ESXI (VmWare)
- PC pour réaliser des tests
- Keepass (gestion des mots de passe)

A.4. Déroulement de la mission

Premièrement, nous avons établi un cahier des charges et surtout réalisé un schéma de l'architecture voulue par le SI. Par la suite, nous avons réalisé des recherches sur la prise en main de chaque équipement afin d'en apprendre plus sur leurs spécificités. Un PC CLIENT nous a permis de réaliser les tests de connectivité au fur et à mesure, à l'aide des commandes Windows ping et traceroute.

Configuration du Routeur et des Switch

Ensuite, nous avons tout de suite attaqué tout ce qui concerne le routing, c'est-à-dire l'installation et la configuration des commutateurs ainsi que des routeurs.

- Prise en main : Reset, MAJ Firmware
- Ajout config startup, backup
- Câblage avec câbles optiques et Ethernet

De ce fait, cela nous a permis, dans un premier temps, d'établir un lien réseau entre tous ces équipements.

Mise en place du serveur ESXI

C'est au tour maintenant de l'ESXI, (sur lequel nous avons déjà configuré un RAID 1 (OS) et 10 (DATA) ainsi qu'un HotSpare au cours du dernier stage) de s'ajouter au puzzle.

Avant de vous expliquer la suite, je trouve qu'il est important de définir le terme ESXI, c'est un serveur et un hyperviseur de type 1 développé par VMware. Il permet d'exécuter plusieurs machines virtuelles sur un même serveur physique en isolant leurs ressources. Léger et performant, il sert de base aux environnements de virtualisation professionnels et offre une gestion centralisée, une meilleure utilisation du matériel et une haute disponibilité des services.

Procédure d'installation :

Sur Dell PowerEdge R710 (ESXI)

- CTRL + R accès config RAID, formatage des disques
- Création de deux RAID : RAID1 pour l'OS et RAID10 pour le stockage
 - RAID1 -> 2 disques 146GB OS
 - RAID10 -> 4 disques 300GB Stockage
 - Hot Spare -> 1 disque 300GB Redondance
- Installation de l'ESXI version 6.7
- Attribution d'une IP statique xx.xx.xx.xx (carte réseau vmnic0 NIC1)
- Câblage par Ethernet pour prise en main à distance
- Création de switchs virtuel permettant aux VM de communiquer avec le réseau :
 - SW-VLAN25 : Windows Server, Pi-Hole, PfSense, VOIP 3CX
 - SW-Modem : PfSense
- Création d'un GROUPE VLAN 25 et d'un GROUPE VLAN-Modem
- Câblage sur les ports attribués
 - Sur le PC physique à distance
- Installation de VMware, prise en main à distance

A.5. Problèmes rencontrés

Durant le processus de routage ainsi que lors de la création des switchs et vlan virtuels nous avons eu quelques soucis de connectivité que nous avons su surmonter en réalisant des schémas, Ping, Traceroute.

A.6. Compétences acquises

En installant et configurant les fondations d'une architecture réseau, j'ai développé plusieurs compétences clés en architecture, administration réseau, système et gestion de parc informatique. De plus, cela m'a également permis d'apprendre à déboguer un problème de diverses manières.

A.7. Bilan de la mission

Cette mission m'a tout d'abord permis de consolider mes compétences en réseau et d'accroître mon savoir sur beaucoup de points. Sachant, que ce projet sera aussi bénéfique pour le service informatique, cela renforce l'importance de ce projet pour les deux parties. Enfin, cela m'a permis de développer plusieurs compétences comme cité ci-dessus et des qualités telles que l'adaptabilité face aux évolutions technologiques ou encore l'autonomie ainsi que la capacité d'apprendre en continu.

B. Mission 2 : Installation & configuration des machines virtuelles

B.1. Présentation de la mission

Les fondations étant posées, notre mission consistait à installer et configurer les différentes machines virtuelles sur l'ESXI tout en répondant aux attentes du service IT.

B.2. Objectifs

Les différentes VM devaient remplir chacune des tâches spécifiques qui assuraient ensuite le bon fonctionnement de l'infrastructure. La première étape était de mettre en place un serveur Windows jouant le rôle d'AD, DNS et DHCP. Puis, vint le tour de PfSense qui assure le rôle du pare-feu. Par la suite nous devons également mettre en place une machine Pi-Hole qui permet de filtrer les accès à différents site Internet et bloquer les publicités. Enfin, nous avons procédé à la mise en place d'un serveur VOIP 3CX pour garantir le fonctionnement de la téléphonie au sein du réseau.

B.3. Outils utilisés

- ESXI (VmWare)
- Switchs, routeurs
- Machines virtuelles : Serveur Windows, PfSense, Pi-Hole, 3CX
- Keepass (gestion des mots de passe)

B.4. Déroulement de la mission

Les différentes étapes résumées sont détaillées ci-dessous.

Installation et configuration de Windows Serveur 2016

- Installation de l'ISO depuis le site officiel Microsoft
- Installation et config de Windows Server 2016 sur l'ESXI
- Installation des fonctionnalités : AD, DHCP, DNS
- Désactivation du firewall car il bloquait les paquets
- Configuration des fonctionnalités :
 - DNS : ville.lan xx.xx.xx.xx -> Zone directe et indirecte, pointeur PTR, Redirecteur Quad9 (9.9.9.9), désactivation de l'IPV6
 - DHCP : Plage Annexe -> xx.xx.xx.xx – xx.xx.xx.xx + passerelle xx.xx.xx.xx

Ajout d'un PC au domaine

Résultat TEST :

- DNS OK
- DHCP OK

Installation de PfSense

PfSense est un système d'exploitation libre basé sur FreeBSD, utilisé comme pare-feu et routeur avancé. Il offre des fonctionnalités professionnelles telles que le filtrage réseau, le VPN, la gestion du trafic, la détection d'intrusion et le contrôle d'accès. Très stable et hautement configurable, il est largement utilisé pour sécuriser et gérer des réseaux domestiques ou d'entreprise. Dans notre cas, il va également être la porte à l'accès à Internet.

Configuration du modem 4G :

- Activation de la DMZ avec l'IP attribué sur le WAN de PfSense
- APN en IPv4

Configuration PfSense :

- Installation et configuration
- Assignment des interfaces LAN pour em0 (vlan25) et WAN pour em1 (vlanModem)
- Configuration DHCP pour le WAN dans un 1^{er} temps - IP : xx.xx.xx.xx
- Configuration statique du LAN avec IP : xx.xx.xx.xx et gateway par défaut xx.xx.xx.xx que l'on va retirer une fois sur l'interface web
- Accès interface web avec l'IP statique
- DNS : 8.8.8.8 / xx.xx.xx.xx (DNS du srvwin)
- On passe maintenant le WAN en statique (IP : xx.xx.xx.xx / Gateway : xx.xx.xx.xx)
- On retire ensuite la Gateway du LAN et on passe le WAN en IP par défaut (default gateway)
- Création de règles (rules) sur les interfaces LAN et WAN : Allow all. On ouvre tout le trafic pour les tests
- Test réalisés avec Ping et Traceroute
- Ville.lan a accès à Internet

Installation de Pi-Hole

Pi-Hole est un bloqueur de publicités et de traqueurs qui fonctionne au niveau du réseau. Installé comme serveur DNS local, il filtre les requêtes vers les domaines indésirables avant qu'elles n'atteignent les appareils. Il améliore la confidentialité, réduit les publicités et allège le trafic sur l'ensemble du réseau domestique.

Pi-Hole

- Installation sous Debian 12 -> IP = xx.xx.xx.xx
- DNS Up Stream -> modem, 8.8.8.8 ou 9.9.9.9
- Ajout de la Steven Black List par défaut
- Activation de Query Logging
- Mode show everything
- Ajout d'une trentaine de liste noires

Sur le Windows Server

- IP de Pi-Hole intégrée aux redirecteurs du DNS du serveur

Test réalisé : Amazon.com a été placé sur la liste des sites à bloquer. Ensuite, en se connectant via n'importe quel navigateur on constate qu'on a bel bien l'accès qui est refusé au site web.

Installation d'un serveur de téléphonie 3CX

La téléphonie moderne repose de plus en plus sur des technologies numériques, dont la VoIP occupe une place centrale. La VoIP, ou Voice over Internet Protocol, désigne la transmission de la voix via un réseau Internet plutôt que par les lignes téléphoniques traditionnelles. Parmi les solutions permettant d'exploiter cette technologie, 3CX se distingue comme un système de téléphonie IP complet, flexible et simple à administrer.

Procédure :

- Création du compte et récupération du FQDN
- Configuration du Split DNS Windows Server
- Ajout d'un enregistrement DNS
- Test de la résolution DNS
- Installation de 3CX
- Accès à l'interface d'administration
- Création d'une plage DHCP pour la VOIP du bâtiment annexe
- On passe à la création d'utilisateur, avec la configuration de leur téléphone respectif via adresse MAC
- Le mode sticky étant configuré sur les ports, on a dû supprimer les adresses MAC déjà enregistrées pour pouvoir faire monter les IP de nos téléphones
- La VOIP 3CX est opérationnel au sein du LAN

Ajout d'un 2ème PC au domaine

Nous avons ajouté un deuxième PC client au sein de notre domaine afin de réaliser des tests. Tous les services AD, DHCP, DNS, et NTFS sont fonctionnels. Le routage est également opérationnel. De ce fait, nous procédons à l'approvisionnement 3CX pour le client.

B.5. Problèmes rencontrés

Le modem 4G n'ayant plus de débit nous avons dû trouver une solution

Nous allons donc en quelque sorte transformer un PC en modem. En effet, nous allons procéder de la façon suivante : un appareil (téléphone, clé 4g...) va distribuer internet, il va jouer le rôle de point d'accès au WAN pour le PC Modem en question. En bref, l'appareil distribue internet au PC Modem (via câble USB ou Wifi) qui va lui par la suite jouer le rôle du modem pour tout le réseau LAN. Le PC MODEM sera relié directement à PfSense sur l'ESXI, dans le switch virtuel et plus précisément sur le VLAN-Modem. Schéma explicatif en annexe.

Mot de passe utilisateur 3CX

Une fois que le compte utilisateur est créé il n'y a aucun moyen de configurer son mot de passe, nous avons donc poursuivi nos recherches et nous sommes arrivés à la conclusion que l'utilisateur devait recevoir un mail de bienvenue sur sa boîte mail renseignée au moment de la configuration de profil. Néanmoins, le serveur de messagerie SMTP n'étant pas configuré, cela ne pouvait se produire.

B.6. Compétences acquises

Ce projet m'a permis d'apprendre à mettre en place une infrastructure complète de A à Z ainsi que de mener un projet en situation réelle, en autonomie.

B.7. Bilan de la mission

Cette mission m'a permis de mettre la théorie en pratique ainsi qu'à consolider mes compétences.

Conclusion

Ce stage a vraiment été très bénéfique pour moi car j'ai eu la chance de mener un projet ou j'ai pu mettre en pratique en situation réelle tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant. Que ce soit en réseau, en système ou en cybersécurité j'ai abordé différentes notions qui m'ont permis d'acquérir de réelles compétences et de forger mes qualités.

A l'aide de mes tuteurs j'ai appris énormément de choses et je les remercie pour cela.

Annexes

Mission 1 & 2 : Projet Laboratoire



Contexte de la demande :

Dans le cadre de notre stage au service informatique de la Ville de Montataire. Nous avons été amenés à créer une architecture réseau complète qui est identique à l'infrastructure actuelle du réseau de la Ville. Elle va permettre au service IT, selon ses besoins de réaliser des tests avant de les mettre en application, en production.

Objectif :

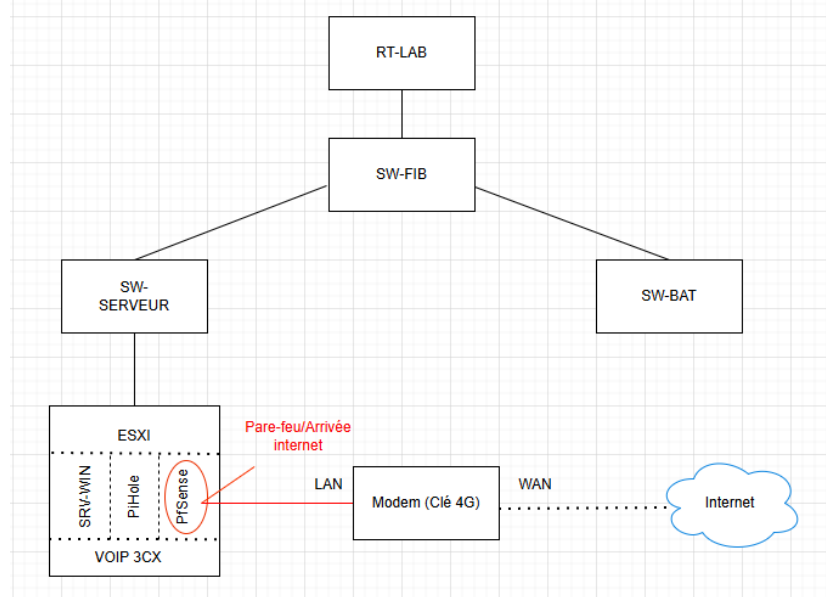
L'objectif est de réaliser un environnement de tests pour le service IT de la ville de Montataire.

Outils mis à disposition :

- Routeur EdgeRouter Ubiquiti Infinity
- Switch EdgeSwitch16 XG (Répartiteur Fibre)
- 2-3 Switch EdgeSwitch48 500W
- Serveur Dell R710 ESXI
- PC pour réaliser des tests

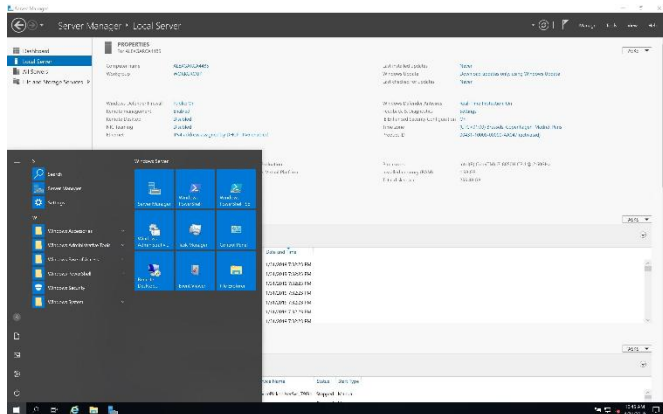
Proposition :

Pour répondre à la demande du service informatique nous avons réalisé l'infrastructure suivante :

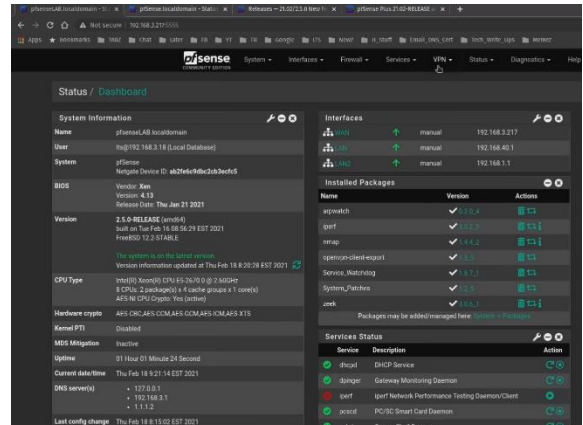


Les différentes VM installées et configurées :

Windows Serveur (AD,DHCP,DNS,NTFS)



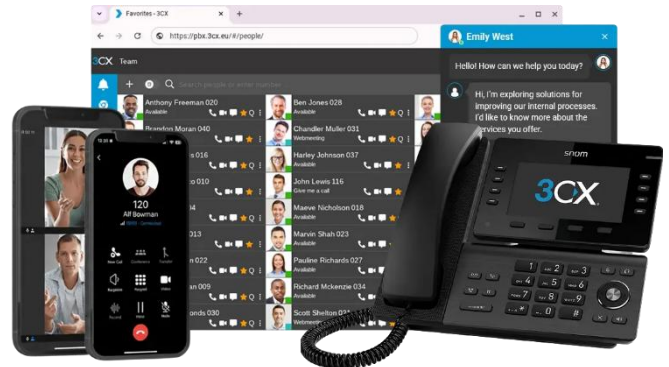
PfSense (Pare-feu)



Pi-Hole (Bloqueur de pub / traqueur)

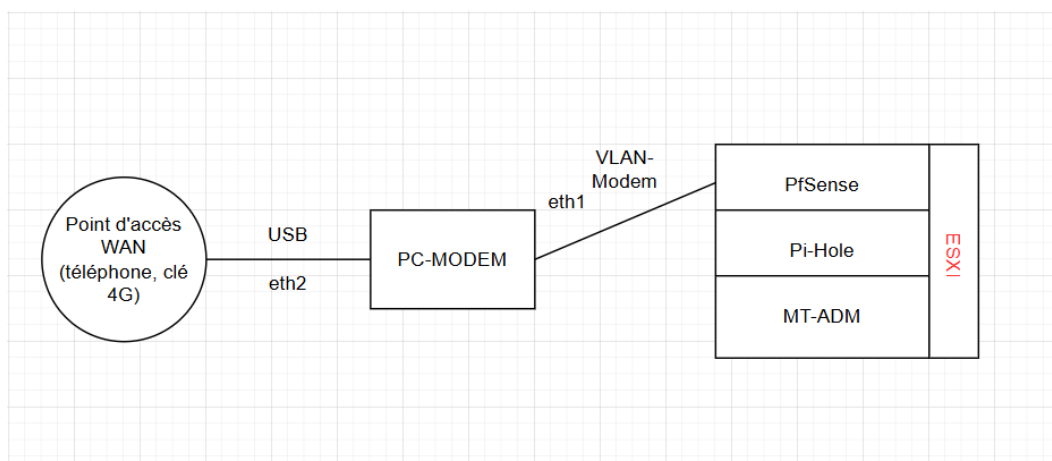


3CX Serveur de téléphonie VOIP



(Ces images n'ont aucun lien avec le Service informatique de Montataire, elles ont été récupérées sur internet et sont utilisées à titre d'exemple, par confidentialité)

Transformation d'un PC en modem :



La configuration suivante redirige l'internet que reçoit la carte réseau Ethernet2 vers Ethernet, qui va lui pouvoir ainsi ressortir sur le LAN. La configuration IP du point d'accès WAN s'appliquera uniquement sur la carte réseau Ethernet2, elle ne s'appliquera pas sur la carte Ethernet1.